

Emre ÇANCIOĞLU

OPERASYONEL TEKNOLOJİLER EKİP LİDERİ · ENDÜSTRİYEL DİJİTALLEŞME & YAPAY ZEKA

Kemal Atatürk Mah. 7822 Sok. 7/1, Menemen, İzmir, TÜRKİYE

☎ (+90) 536 702 43 66 | ✉ emrecancioğlu7@gmail.com | 🌐 emrecancioğlu.com | 📱 emrecancioğlu7 | 📺 emrecancioğlu



8+ Yıl Deneyim | 3 Tesis · 2 Kişilik Ekip | %57 Maliyet Azaltımı | 3 Yayın + 6 Ödül

Özet

Endüstriyel üretim sahasında dijital dönüşüm ve uygulamalı yapay zeka girişimlerine liderlik eden, 8 yılı aşkın deneyime sahip sonuç odaklı bir Operasyonel Teknolojiler Ekip Lideri. Şu anda **3 üretim tesisinde** OT dijitalleşmesi ve yapay zeka stratejisini yönetiyor; 2 kişilik bir mühendislik ekibini yönetiyor ve **10'dan fazla fonksiyon/departmanla** koordinasyon sağlıyor. **Kestirimci bakım, bilgisayarlı görü tabanlı güvenlik sistemleri, GenAI destekli otomasyon ve enerji & sürdürülebilirlik analitiği** aracılığıyla ölçülebilir etki sağlıyor; saha verilerini sürekli olarak operasyonel verimliliğe, maliyet tasarrufuna ve daha güvenli çalışma koşullarına dönüştürüyor. **PLC, SCADA** ve endüstriyel protokoller (**OPC UA, MQTT, Profinet**) konusunda derin uygulamalı uzmanlığını, güçlü yazılım/bulut ve liderlik yetkinlikleriyle (**Node.js, React, Azure/AWS, Kubernetes**) dengeliyor. İnci Holding grup şirketleri çapında düzenlenen yarışmalarda kazanılan çoklu birincilik ve bir İnovasyon Özel Ödülü ile öne çıkıyor.

Yetenekler

OT Sistemleri

PLC (Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi) | SCADA | DCS | HMI | MES | OPC UA | MQTT | Modbus (TCP/RTU) | Profinet | EtherNet/IP | CC-Link | Kepware | Unified Namespace | Digital Twin | ISA-95 | NAT | VLAN Segmentasyonu | Endüstriyel Firewall | IEC 62443

YZ & Veri

Kestirimci Bakım | Bilgisayarlı Görü | Makine Öğrenmesi | Derin Öğrenme | GenAI/LLM Otomasyonu (RAG, n8n, Copilot, GPT, Claude) | MLOps | Edge Computing | ETL/Stream Processing | SPC | Grafana | Power BI | Veri Analitiği

Liderlik

Ekip Liderliği & Mentorluk | Fonksiyonlar Arası İşbirliği | Proje & Bütçe Yönetimi | Aksiyon Odaklılık

DevOps

Azure | AWS | Docker | Kubernetes | Rancher | Terraform | Jenkins | GitHub Actions | NGINX | MS IIS | PM2 | Git

Yazılım

Node.js | Express.js | Django | FastAPI | REST API | Kafka | React | Redux | JavaScript | TypeScript | Python | MS SQL | MongoDB | PostgreSQL | DynamoDB | Elasticsearch

Diller

Türkçe (Anadil) | İngilizce (Profesyonel)

İş Deneyimi

İNCİ GS YUASA/İNCİ AKÜ

OPERASYONEL TEKNOLOJİLER EKİP LİDERİ — 3 Üretim Tesisi, Türkiye

Oca 2026 - Devam Ediyor

- 3 üretim tesisinde** OT dijitalleşmesi ve uygulamalı yapay zeka stratejisine liderlik ediyor; 2 kişilik bir mühendislik ekibini yönetiyor ve **10'dan fazla** fonksiyon/departmanla koordinasyon sağlıyor. Göreve başladığından bu yana **15+** süreç iyileştirme projesi teslim etti.
- OT veri entegrasyon altyapısını **PLC, SCADA, MES** ve historian sistemleri genelinde **300+** yönetilen veri kanalı ve veritabanı bağlantısına ölçeklendirdi (yaklaşık 200'den yükseldi) — 2026 yılında tek başına **36** yeni üretim hattı/makine (fırınlar, değirmenler, montaj, dolum ve kaynak istasyonları) entegre etti ve herhangi bir kullanıcının tüm bağlı makineler için gerçek zamanlı özel alarmlar yapılandırabildiği kendi kendine hizmet veren **OPC UA** tabanlı bir uyarı platformu kurdu.
- Uygulamalı yapay zeka portföyünü **4** aktif kestirimci bakım/kalite modeline ve **25** yapay zeka destekli otomasyon projesine büyüttü; günlerce süren raporlama döngülerini saniyelere indiren RAG tabanlı bilgi sistemleri ile GenAI/çoklu ajan iş akışları (**n8n**, Microsoft Copilot, GPT, Claude) dahil.
- Yapay zeka destekli insan ve forklift algılama güvenlik sistemi, yüksek maruziyetli alanlarda gerçek zamanlı hava kalitesi/partikül izlemesi (çalışanların kandaki kurşun seviyelerinde ölçülebilir azalmaya katkı sağladı) ve potansiyel bir yangın olayını önlemeye yardımcı olan üretim/yardımcı tesis sistemlerinde gerçek zamanlı anomali tespiti devreye aldı — genişleyen bir uyum programının parçası olarak (denetim aksiyonları yıllık 3'ten 7'ye yükseldi) **4 yıl kesintisiz sıfır iş kazası** sürdürdü.
- OT fonksiyonu için Ar-Ge ve inovasyon görünürlüğüne liderlik ediyor — **TÜBİTAK** destekli bir Ar-Ge projesini koordine ediyor ve yıllık **6** iç/dış inovasyon yarışması başvurusu hazırlıyor; birden fazla birincilik ve İnovasyon Özel Ödülü kazanımına katkı sağladı.

KIDEMLİ OPERASYONEL TEKNOLOJİLER (OT) MÜHENDİSİ — Manisa, Türkiye

Ara 2022 - Ara 2025

- ISA95** standartlarına dayalı bir **Unified Namespace (UNS)** uygulaması ile üretim çevrim sürelerini azaltarak operasyonel verimlilikte, iyileşen üretim verimiyle ölçülen **%19** artış sağladı.
- OPC UA, MQTT** ve **Kafka** ile altyapı optimizasyonu yoluyla gerçek zamanlı veri akışını geliştirerek veri güvenilirliğinde **%14** iyileşme sağladı; bu da müşteri şikayetlerine yanıt süresinde %90 iyileşmeye yol açtı.
- Kurşun-asit akü üretimi için **Grafana** ve **Node.js** ile gerçek zamanlı panolar tasarlayarak üretim izleme gecikmelerini, üretim anomalilerinin daha hızlı tespit edilmesiyle ölçülen **%32** oranında azalttı.
- OT/ICS** sistemlerini modernize edip otomasyon teknolojilerini entegre ederek maliyet tasarrufu sağlayan dijital dönüşüm girişimlerine liderlik etti; azalan genel giderlerle yansıyan operasyonel giderlerde **%57** azalma sağladı.

DVD Valves — Manisa, Türkiye

- Akıllı sulama hidrantları için gömülü sistemler ve **web servisi** entegrasyonunu yöneten bir TEYDEB projesine (\$200k finansman) **Node.js** ve **React** kullanarak liderlik etti; raporlama ve muhasebe hizmetleri verimliliğinde **%22** iyileşme sağladı.
- DCS** kullanarak sulama için kontrol sistemleri geliştirdi; optimize edilmiş sistem yanıt süreleriyle kanıtlanan **%18** verimlilik artışı sağladı.
- Büyük ölçekli uluslararası su projelerinde (**İtalya, Dubai, Kolombiya**) hidrolik kelebek vanalar için bir kontrol sisteminin tasarım ve geliştirme-sine liderlik etti; proje maliyetlerini **%30** azalttı ve **\$80k** tasarruf sağladı.

YAZILIM GELİŞTİRME MÜHENDİSİ

Tem 2019 - Ara 2021

- IIoT** sistemlerini **Focas** kütüphanesi ile entegre ederek gelişmiş gerçek zamanlı görünürlikle kanıtlanan CNC izleme doğruluğunu **%48** artırdı.
- CNC, PLC** ve web servislerinden gelen sinyalleri analiz ederek **OEE** analiz araçlarını optimize etti, verimliliği **%12** artırdı ve makine bozta kalma sürelerini minimize etti.

YARI ZAMANLI YAZILIM GELİŞTİRME MÜHENDİSİ

Tem 2018 - Tem 2019

- PLC** ve **HMI** ile kaynak sürecini otomatikleştirerek, kısalan çevrim süresiyle gerçekleşen **3 kat daha hızlı üretim çevrimi** sağladı.

DİMES

İzmir, Türkiye

YARI ZAMANLI PROJE MÜHENDİSİ

Tem 2017 - Haz 2018

- PLC** ve **IIoT** ile gerçek zamanlı izleme yaparak, bakım ihtiyaçlarındaki azalmayla doğrulan verimliliği **%4** artırdı.

Projeler

Farklı roller kapsamında yürütülen çok sayıda projeden seçilmiş öne çıkan girişimler.

Enerji İzleme, Tahminleme ve Anomali Tespiti Platformu

Manisa, Türkiye

PROJE LİDERİ

2025 – Devam Ediyor

- 200+** elektrik, su ve doğal gaz sayacını uzaktan okumalı sayaçlara çevirdi, altyapı veritabanını kurdu ve makine bazlı geçmiş enerji tüketimini, birim ürün başına enerji tüketimini ve karbon ayak izini görselleştiren bir enerji dashboard'u geliştirdi — **SAP** ile entegre ederek tesisi **ISO 50001** sertifikasyonuna hazırladı.
- Kompresörden alınan basınçlı hava verisi, **MES**'ten gelen anlık ürün bilgisi ve **SAP**'den makine bazlı üretim teyit verilerini birleştiren bir hava kaçağı anomali tespit algoritması geliştirdi; erken müdahale ile kompresör enerji tüketimini azalttı.
- Planlanan üretim miktarlarına dayalı ML tabanlı enerji tahminlemesi ekledi (**XGBoost**, **LightGBM**, **GBM** regresyonu, R^2 değeri **0.944**'e kadar); bu çalışma 13. Uluslararası Avrupa Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Konferansı'nda hakemli araştırma olarak yayınlandı (Tiran, Arnavutluk, Mayıs 2026).

Maestro

Manisa, Türkiye

PROJE LİDERİ

Ara 2023 – Devam Ediyor

- MES, SAP, PLC, IIoT** ve 3. parti verilerini fabrika genelinde birleştiren bir **Unified Namespace (UNS)** kurdu; **20 profesyonelden** oluşan bir ekibe liderlik etti. **3 fabrikada** yeni OT ağ altyapısını (NAT cihazları, OT switch'ler, firewall) kurdu ve **RBAC/LDAP** ile güvenli bir veri mimarisi tasarladı; izlenebilirliği **%40** artırdı.
- Power BI** raporları ve gerçek zamanlı makine verisi, birim ürün bazlı test verileri ile gerçek zamanlı **SPC** tabanlı anomali uyarıları gösteren özel dashboard'lar ile uçtan uca izlenebilirlik sağladı — fabrikanın dijital ikizini güçlendirdi ve Digital Product Passport'unu besledi; **Kafka, Node.js** ve **React** kullanarak raporlama süresini **%60** hızlandırdı, yıllık **\$156K** tasarruf sağladı.
- YOLO** tabanlı iki bilgisayarlı görü güvenlik modeli entegre etti: robot çalışma alanına insan girdiğinde otomatik olarak durduran **AI-ODS** ve kör noktalarda forklift-yaya ile forklift-forklift çarpışmalarını hologram tarzı uyarılarla önleyen **AI-FDS** — sıfır iş kazasına katkı sağladı.
- Titreşim ve sıcaklık sensörleri kullanarak kestirimci bakım uygulaması ekledi; **SAP** bağlantılı ekipman ömür takibi yaptı.

Akıllı Sulama Hidrantı Sistemi (TÜBİTAK TEYDEB 1501)

Manisa, Türkiye

PROJE LİDERİ

Oca 2022 – Kas 2022

- TÜBİTAK TEYDEB 1501**'in **~3,5M\$** bütçesinden sorumlu proje yürütücüsü olarak, akıllı sulama hidrantı sisteminin ön yükleme ve ultrasonik sayaç modülleri için gömülü yazılım ile masaüstü/mobil uygulamalar geliştiren **9+** kişilik mühendislik ekibine liderlik etti; dışarıdan tedarik edilen çözüme kıyasla birim maliyeti **~%68** azalttı ve satış sonrası teknik desteği tamamen şirket içine taşıdı.

Onurlar & Ödüller

Cevdet İnci Teşvik Ödülleri, İnci Holding çapında (5 firma, 9+ fabrika) düzenlenir; İnci GS Yuasa Stars şirkete özeldir.

2025 **Finalist**, Sustainability Business Awards (Teknoloji & Yapay Zeka Kategorisi)

İstanbul, Türkiye

2025 **Birincilik**, Cevdet İnci Teşvik Ödülleri

İzmir, Türkiye

2025 **Üçüncülük**, İnci GS Yuasa Stars

Manisa, Türkiye

2024 **Birincilik**, Cevdet İnci Teşvik Ödülleri

İzmir, Türkiye

2024 **İnovasyon Özel Ödülü**, Cevdet İnci Teşvik Ödülleri

İzmir, Türkiye

2024 **Birincilik**, İnci GS Yuasa Stars

Manisa, Türkiye

2023 **Birincilik**, Cevdet İnci Teşvik Ödülleri

İzmir, Türkiye

Sunumlar & Yayınlar

YAZAR | ARAŞTIRMACI

May 2026

- Akü üretim hatlarında elektrik ve basınçlı hava tüketimini tahminleyen ML regresyon modelleri (XGBoost, LightGBM, GBM) geliştirdi; kısa vadeli tahminlerde **R² değerini 0.944'e kadar** çıkardı.

R&D & Innovation 2024*Manisa, Türkiye*

YAZAR | ARAŞTIRMACI

Ara 2024

- Endüstri 4.0 ve IIoT için Veri Entegrasyonu: **MQTT**, **OPC UA** ve **Node.js** ile Unified Namespace Tabanlı Dijital Dönüşüm.

Human-Computer Interaction Optimization and Robotic Applications*Türkiye*

YAZAR | ARAŞTIRMACI

Haz 2021

- Poincaré Grafiği ölçümlerinden **Makine Öğrenmesi** (topluluk öğrenmesi) yöntemleriyle proses kontrol sistemlerinde hata tespiti ve teşhisi; Tennessee Eastman Sürecinde sınıflandırma doğruluğunu **%89,5'e** çıkardı.

International Medical Device Conference*Antalya, Türkiye*

YAZAR | ARAŞTIRMACI

Eyl 2020

- Uzun-Kısa Vadeli Bellek (LSTM)** Tabanlı Kalp Sesi Analizi ve Sınıflandırması: fonokardiyogram kayıtlarını Normal, Hırıltılı, Ekstrasistol ve Yapay kategorilerine sınıflandıran bir LSTM modeli geliştirdi; **%79,0** doğruluğa ulaştı (Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, Cilt 3(1), 2020).

Sertifikalar**41 North Business School**

"GELECEĞİ SAHİPLENİYORUZ" BLACKBOX BUSINESS CHALLENGE™

Haz 2026

(Sertifika Kimliği: INC_2026_0406_4118)

"GELECEĞİ SAHİPLENİYORUZ" CİDDİ OYUNLAR™ İLE GELECEĞİ SAHİPLENEN İNOVASYON PROJELERİ

Tem 2026

(Sertifika Kimliği: INC_2026_2606_4106)

KALMER Kalite Yönetim Merkezi

"ISO 9001:2015 & IATF 16949:2016" Eğitimi

Şub 2023

(Belge No: 39530)

N-Sistem

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Kas 2021

(Sertifika Kimliği: 2021/3994)

Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi

Hidrolik-Pnömatik Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Şub 2020

(64 saat | Belge No: 75476720200065196147)

Veri Tabanı Yönetimi – SQL Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Ara 2019

(56 saat | Belge No: 75476720190063875731)

İzmir Halk Eğitim Merkezi

Bilgisayar Destekli Proje Çizimi (AutoCAD)

Ara 2017

(160 saat, İzmir Büyükşehir Belediyesi | Belge No: 16420920180053334601)

Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC)

Ara 2017

(296 saat, İzmir Büyükşehir Belediyesi | Belge No: 16420920170052946539)

Eğitim**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi***İzmir, Türkiye*

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS

Eyl 2019 - Haz 2022

Genel Not Ortalaması: 4.00 üzerinden 3,64 (%100 İngilizce Bölüm).**Dersler:** İstatistiksel Proses Kontrol | Veri Toplama ve Kontrol | Uygulamalı Makine Öğrenmesi | Yapay Sinir Ağları.**Tez:** Poincaré Grafiği ve İstatistiksel Analize Dayalı ML ile Tennessee Eastman Sürecinin Hata Tespiti ve Teşhisi.**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi***İzmir, Türkiye*

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

Eyl 2014 - Tem 2019

Genel Not Ortalaması: 4.00 üzerinden 3,14 (%100 İngilizce Bölüm).**Dersler:** Proses Kontrol ve Enstrümantasyon | Mühendislikte Optimizasyon | Endüstriyel Otomasyon | Sinyaller ve Sistemler.**Tez:** PLC Tabanlı İnsan-Makine Arayüzü Kontrolü ile Silindirik Kaynak ve Parlatma Makinesi Tasarımı.